DECENTRALIZED-WEB3

Web3·분산 소유 웹 서비스

연관 기출 · 130-4-5

한눈에 이해

서비스 운영자의 계정·서버에만 의존하는 구조에서 사용자 소유·분산 검증·프로그램 가능한 자산을 강화하려는 접근입니다.

정의와 핵심 원리

블록체인 맥락의 Web3는 분산 네트워크·스마트컨트랙트·지갑/토큰을 이용해 사용자가 데이터·자산·거버넌스에 더 많은 통제권을 갖도록 지향하는 웹입니다. 시맨틱웹을 뜻하는 Web3.0 용례도 있어 문맥을 밝혀야 합니다.

• 도입배경은 대형 플랫폼의 데이터·접근/수익 배분 집중, 계정 차단·서비스 종료 종속, 중개자의 신뢰·검증 비용입니다. Web1의 읽기, Web2의 읽기/쓰기/플랫폼 참여, Web3의 소유·분산 검증 구분은 설명 틀이며 실제 웹 세대가 특정 연도에 일괄 교체된 것은 아닙니다.

• 주요 기술은 블록체인/합의·스마트컨트랙트·암호학적 지갑/서명·토큰/NFT·분산저장·DApp·오라클·분산 신원·DAO 등입니다. 지갑 서명은 키 통제를 입증하지만 실세계 신원·계약 이해·원본 진위까지 자동 입증하지 않습니다.

• 서비스는 창작물의 발급/이전·회원/입장 권리, 공급망/자격 검증, 공동 기금·거버넌스와 거래의 프로그램화로 검토할 수 있습니다. 참여자 간 공동 검증이 필요한지, 중앙 DB보다 얻는 편익이 합의 지연·수수료·키관리·개발/운영비를 넘는지 먼저 판단합니다.

• 한계는 처리량·가스비·복구/UX·프라이버시·컨트랙트/브리지/오라클 위험, 투표권 집중·규제·자산 변동입니다. 프론트엔드·RPC·저장·거래소·관리자키는 여전히 중앙에 집중될 수 있으므로 이름만으로 탈중앙·무신뢰·익명·보안을 달성했다고 선언하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
Web2 중심 구조	중앙 플랫폼 계정·데이터·규칙	편의·복구와 운영자 의존
블록체인 Web3	서명·컨트랙트·분산 원장	소유/검증과 키·성능·비용 책임
시맨틱 Web3.0	메타데이터·연결 데이터·기계해석	RDF/OWL/SPARQL 등 다른 용례

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 기관 간 수료증 검증 서비스

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 여러 교육기관의 수료 여부를 사용자 동의 아래 검증하려 합니다.

1. 발급/취소의 공동 검증 필요성과 개인정보 비공개 요구를 분석합니다.
2. 원본은 기관에 두고 필요한 증명·식별/권한·갱신 구조를 비교합니다.
3. 키 분실 복구·철회·잘못된 발급·서비스 종료와 비용을 시험합니다.

결과·해석: 기술 요소를 실제 권리·신뢰·운영 문제와 연결합니다.

전제·주의: 창작 설계이며 블록체인 없이 서명 증명서를 검증하는 대안도 같은 기준으로 비교해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

문맥·배경·정의 → 특징·기술구조 → 활용·경제성·분산 수준·한계

- 시맨틱웹과블록체인Web3를 무조건 동일개념으로 합치지 않습니다.
- 분산 소유의 지향을 실제 서비스의 검증된 현황으로 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Web3에도 중앙 의존이 남는 위치는 어디입니까?
2. 지갑 서명이 증명하는 것과 못 하는 것은 무엇입니까?
3. 서비스 적용 전 검토할 신뢰 문제는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Ethereum의 블록체인 Web3와 EC의 시맨틱Web3.0을 용례 차이로 병기했습니다. 특정 서비스 자산의 법적 성격·2026 시장 규모는 주장하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introduction to Web3 - Ethereum.org contributors; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Frequently Asked Questions on virtual worlds - European Commission; 갱신일 미표기; 확인 2026-11-05.
- Blockchain Technology Overview (NISTIR 8202) - Dylan Yaga 외 / NIST; 2018-10; 확인 2026-11-05.